

# 力学期末公式总结

## 一、质点运动学

### 1. 位矢、速度、加速度

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

### 3. 圆周运动、曲线运动

线角对应：

| 线量      |                   | 角量    |
|---------|-------------------|-------|
| 坐标 $r$  | $\leftrightarrow$ | _____ |
| 速度 $v$  | $\leftrightarrow$ | _____ |
| 加速度 $a$ | $\leftrightarrow$ | _____ |

线角关系：

$$v = \underline{\hspace{2cm}} \quad a_t = \underline{\hspace{2cm}}$$

法向加速度：  $\vec{a}_n = \underline{\hspace{2cm}}$       切向加速度：  $\vec{a}_t = \underline{\hspace{2cm}}$

总加速度：  $\vec{a} = \underline{\hspace{2cm}}$

### 4. 动量、冲量、动量守恒

动量：  $\vec{p} = \underline{\hspace{2cm}}$       分力冲量：  $\vec{I} = \underline{\hspace{2cm}} \xrightarrow{F \text{ 为恒力时}} \underline{\hspace{2cm}}$

合外力冲量：  $\vec{I} = \underline{\hspace{4cm}}$

动量守恒：（满足 \_\_\_\_\_ 时成立）

### 5. 功、动能、势能

功：  $W = \underline{\hspace{2cm}}$       动能：  $E_k = \underline{\hspace{2cm}}$

|    |   |               |           |                            |
|----|---|---------------|-----------|----------------------------|
| 势能 | { | 重力势能: $E_p =$ | 重力: $F =$ | $x$ 为伸长长度 ( <u>从原长算起</u> ) |
|    |   | 弹性势能: $E_p =$ | 弹力: $F =$ |                            |
|    |   | 引力势能: $E_p =$ | 引力: $F =$ |                            |
|    |   | $r$ 为两物体质心间距离 |           |                            |

|      |   |                   |  |
|------|---|-------------------|--|
| 引力势能 | { | 无穷远为0势能点: $E_p =$ |  |
|      |   | 其他位置为0势点: $E_p =$ |  |

## 二、刚体力学

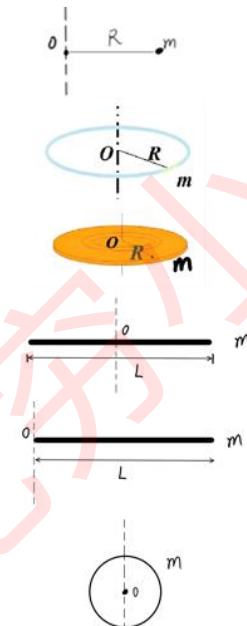
### 1. 线角对应、公式对应

| 线量      |                   | 角量 |
|---------|-------------------|----|
| 坐标 $r$  | $\leftrightarrow$ |    |
| 速度 $v$  | $\leftrightarrow$ |    |
| 加速度 $a$ | $\leftrightarrow$ |    |
| 动量 $P$  | $\leftrightarrow$ |    |
| 质量 $m$  | $\leftrightarrow$ |    |
| 力 $F$   | $\leftrightarrow$ |    |

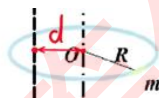
| 线量                                                                    |                   | 角量                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$                                       | $\leftrightarrow$ |                                              |
| $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$                                       | $\leftrightarrow$ |                                              |
| $F = ma$                                                              | $\leftrightarrow$ |                                              |
| $W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$                                 | $\leftrightarrow$ |                                              |
| $E_k = \frac{1}{2}mv^2$                                               | $\leftrightarrow$ |                                              |
| $P = mv$                                                              | $\leftrightarrow$ |                                              |
| 动量守恒:<br>合外力为0时成立<br>$F_{\text{合外}}=0$<br>$P_{\text{初}}=P_{\text{末}}$ | $\leftrightarrow$ | 角动量守恒:<br>时成立<br>$L_{\text{初}}=L_{\text{末}}$ |

## 2. 转动惯量、平行轴定理

|    |        |                                |
|----|--------|--------------------------------|
| 质点 | 绕过O点轴转 | $J = \underline{\hspace{2cm}}$ |
| 圆环 | 绕圆环中心转 | $J = \underline{\hspace{2cm}}$ |
| 圆盘 | 绕圆环中心转 | $J = \underline{\hspace{2cm}}$ |
| 细杆 | 绕中点转   | $J = \underline{\hspace{2cm}}$ |
| 细杆 | 绕端点转   | $J = \underline{\hspace{2cm}}$ |
| 球体 | 绕直径    | $J = \underline{\hspace{2cm}}$ |
| 球面 | 绕直径    | $J = \underline{\hspace{2cm}}$ |



平行轴定理:  $J = \underline{\hspace{2cm}}$



## 3. 角动量守恒

适用模型: ①                      ②